Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

УТВЕРЖДЕН
14.04.2025
Проректор
Рощин С.Ю.
Подписано ЭЦП

Учебный план

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия
Образовательная программа "Программная инженерия"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
Годы обучения: 2025/2026 учебный год - 2028/2029 учебный год

Срок обучения: 4 года
Форма обучения: очная
Уровень образования: Бакалавриат

| № п/п | Наименование дисциплины | Вид дисциплины | Трудоемкость в зачетных единицах | Распределение зачетных единиц по годам обучения | | | | Планируемые результаты освоения образовательной программы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | Вся образовательная программа | | 240,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| | Профессиональный модуль (Major) | | 155,00 | 47,00 | 41,00 | 36,00 | 31,00 | |
| | Базовый профессиональный модуль (Major баз.) | | 113,00 | 44,00 | 38,00 | 23,00 | 8,00 | |
| | Базовые дисциплины 1 курса | | 44,00 | 44,00 | | | | |
| 1 | Математический анализ | О | 9,00 | 9,00 | | | | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-5, УК-1, УК-3 |
| 2 | Дискретная математика | О | 9,00 | 9,00 | | | | ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-4, ПК-6, УК-2, УК-4 |
| 3 | Алгебра | О | 9,00 | 9,00 | | | | ОПК-5, ОПК-7, ПК-11, ПК-7, ПК-9, УК-5, УК-7 |
| 4 | Введение в программную инженерию | О | 4,00 | 4,00 | | | | ОПК-6, ОПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-8, УК-6, УК-8 |
| 5 | Алгоритмы и алгоритмические языки | О | 5,00 | 5,00 | | | | ОПК-3, ОПК-6, ПК-14, ПК-7, ПК-8, УК-11, УК-9 |
| 6 | Архитектура ЭВМ и язык ассемблера | О | 3,00 | 3,00 | | | | ОПК-4, ОПК-5, ПК-10, ПК-12, ПК-14, УК-2, УК-6 |
| 7 | Основы программирования на C++ | О | 5,00 | 5,00 | | | | ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-4, УК-7 |
| | Базовые дисциплины 2 курса | | 30,00 | | 30,00 | | | |
| 1 | Теория вероятностей | О | 5,00 | | 5,00 | | | ОПК-1, ОПК-3, ПК-13, ПК-4, УК-2, УК-9 |
| 2 | Математическая статистика | О | 5,00 | | 5,00 | | | ОПК-1, ОПК-6, ПК-13, ПК-3, УК-1, УК-3 |
| 3 | Конструирование баз данных | О | 6,00 | | 6,00 | | | ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, УК-1, УК-9 |
| 4 | Конструирование программного обеспечения | О | 6,00 | | 6,00 | | | ОПК-4, ОПК-6, ПК-12, ПК-4, ПК-7, ПК-9, УК-3, УК-9 |
| 5 | Алгоритмы и структуры данных | О | 8,00 | | 8,00 | | | ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-7, УК-2, УК-3, УК-5 |
| | Базовые дисциплины 3 курса | | 13,00 | | | 13,00 | | |
| 1 | Обеспечение качества и тестирование ПО | О | 4,00 | | | 4,00 | | ОПК-5, ПК-10, УК-4 |
| 2 | Компьютерные сети | О | 4,00 | | | 4,00 | | ОПК-5, ПК-7, УК-6 |
| 3 | Проектирование архитектуры программных систем | О | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-7, ПК-11, УК-3 |
| | Базовые дисциплины 4 курса | | 8,00 | | | | 8,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Управление программными проектами | О | 4,00 | | | | 4,00 | ОПК-4, ПК-10, УК-4 |
| 2 | Теория решения изобретательских задач | О | 4,00 | | | | 4,00 | ОПК-4, ПК-6, УК-2 |
| | Базовые дисциплины по потокам | | 18,00 | | 8,00 | 10,00 | | |
| | Базовые дисциплины для потока С | | 18,00 | | 8,00 | 10,00 | | |
| 1 | Компиляторные технологии | В | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-4, ПК-10, ПК-11, УК-2 |
| 2 | Функциональное программирование | В | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-4, ПК-10, ПК-5, УК-6 |
| 3 | Основы операционных систем | В | 4,00 | | 4,00 | | | ОПК-2, ОПК-7, ПК-13, ПК-5, ПК-6, ПК-7, УК-5, УК-6, УК-9 |
| 4 | Формальные языки и автоматы | В | 4,00 | | 4,00 | | | ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7, ПК-12, ПК-13, ПК-4, ПК-5, ПК-8, УК-2, УК-6 |
| | Базовые дисциплины для потока С# | | 18,00 | | 8,00 | 10,00 | | |
| 1 | DevOps | В | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-2, ОПК-8, ПК-11, ПК-14, ПК-7, УК-6 |
| 2 | Разработка и анализ требований | В | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-2, ПК-12, ПК-6, ПК-9, УК-8 |
| 3 | Архитектура компьютера и операционные системы | В | 4,00 | | 4,00 | | | ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-2, ПК-5, УК-2, УК-6 |
| 4 | Основы кибербезопасности | В | 4,00 | | 4,00 | | | ОПК-2, ОПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-2, ПК-5, ПК-9, УК-2, УК-6 |
| | Вариативный профессиональный модуль (Major вар.) | | 42,00 | 3,00 | 3,00 | 13,00 | 23,00 | |
| | Научно-исследовательский семинар 1 курса | | 3,00 | 3,00 | | | | |
| 1 | Научно-исследовательский семинар "Автоматы и модели процессов" | В | 3,00 | 3,00 | | | | ОПК-6, ПК-5, УК-4 |
| 2 | Научно-исследовательский семинар "Геоинформационные системы" | В | 3,00 | 3,00 | | | | ОПК-6, ПК-3, УК-2 |
| 3 | Научно-исследовательский семинар "Дистрибьюция программного обеспечения в Linux" | В | 3,00 | 3,00 | | | | ОПК-5, ПК-3, ПК-8, УК-6 |
| 4 | Научно-исследовательский семинар "Нейроинформатика” | В | 3,00 | 3,00 | | | | ОПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-9, УК-6, УК-7 |
| 5 | Научно-исследовательский семинар "Нейросетевые технологии" | В | 3,00 | 3,00 | | | | ОПК-2, ПК-5, ПК-8, УК-9 |
| 6 | Научно-исследовательский семинар "Создание киберфизических систем" | В | 3,00 | 3,00 | | | | ОПК-4, ПК-11, ПК-14, УК-8 |
| 7 | Научно-исследовательский семинар "Введение в облачные технологии" | В | 3,00 | 3,00 | | | | ОПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-13, УК-6, УК-9 |
| 8 | Научно-исследовательский семинар «Методологии разработки программного обеспечения» | В | 3,00 | 3,00 | | | | ОПК-2, ПК-3, ПК-7, УК-8 |
| 9 | Научно-исследовательский семинар "Введение в веб-разработку" | В | 3,00 | 3,00 | | | | ОПК-2, ОПК-6, ПК-12, ПК-8, ПК-9, УК-6 |
| 10 | Научно-исследовательский семинар "Введение в iOS-разработку на SwiftUI" | В | 3,00 | 3,00 | | | | ОПК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-7, УК-4, УК-7 |
| 11 | Научно-исследовательский семинар "Введение в Android-разработку на Kotlin" | В | 3,00 | 3,00 | | | | ОПК-5, ПК-4, ПК-5, ПК-8, УК-2 |
| 12 | Научно-исследовательский семинар "Программирование на C#" | В | 3,00 | 3,00 | | | | ОПК-4, ПК-10, ПК-8, УК-2 |
| 13 | Научно-исследовательский семинар "Введение в кибербезопасность" | В | 3,00 | 3,00 | | | | ОПК-2, ПК-3, ПК-7, УК-8 |
| | Научно-исследовательский семинар 2 курса | | 3,00 | | 3,00 | | | |
| 1 | Научно-исследовательский семинар "Анализ данных в Python" | В | 3,00 | | 3,00 | | | ОПК-2, ОПК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-8, УК-2 |
| 2 | Научно-исследовательский семинар "Введение в научные вычисления" | В | 3,00 | | 3,00 | | | ОПК-3, ОПК-4, ПК-3, ПК-6, ПК-7, УК-2 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Научно-исследовательский семинар "Методы и алгоритмы защиты информации" | В | 3,00 | | 3,00 | | | ОПК-4, ОПК-8, ПК-13, ПК-8, УК-2 |
| 4 | Научно-исследовательский семинар "Backend разработка на Python" | В | 3,00 | | 3,00 | | | ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7, ПК-12, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-9, УК-2, УК-4, УК-8 |
| 5 | Научно-исследовательский семинар "Android-разработка на Kotlin и Jetpack Compose" | В | 3,00 | | 3,00 | | | ОПК-2, ОПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-3, ПК-6, ПК-7, УК-2, УК-4 |
| 6 | Научно-исследовательский семинар "Основы веб-разработки на JavaScript" | В | 3,00 | | 3,00 | | | ОПК-3, ОПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-5, ПК-6, УК-2 |
| 7 | Научно-исследовательский семинар "Основы продакт менеджмента" | В | 3,00 | | 3,00 | | | ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7, ПК-13, ПК-5, ПК-8, ПК-9, УК-2 |
| 8 | Научно-исследовательский семинар "Разработка игр на Unity" | В | 3,00 | | 3,00 | | | ОПК-3, ОПК-5, ПК-11, ПК-3, ПК-6, ПК-7, УК-2 |
| 9 | Научно-исследовательский семинар "iOS-разработка на UIKit" | В | 3,00 | | 3,00 | | | ОПК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК-13, ПК-14, ПК-6, ПК-7, УК-2 |
| 10 | Научно-исследовательский семинар "Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инженерии" | В | 3,00 | | 3,00 | | | ОПК-2, ОПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-2, УК-3 |
| 11 | Научно-исследовательский семинар "Промышленная веб-разработка на React" | В | 3,00 | | 3,00 | | | ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-12, ПК-8, УК-1 |
| | Научно-исследовательский семинар 3 курса | | 3,00 | | | 3,00 | | |
| 1 | Научно-исследовательский семинар «Облачные и локальные системы данных» | В | 3,00 | | | 3,00 | | ОПК-2, ОПК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-7, УК-2 |
| 2 | Научно-исследовательский семинар "Облачные технологии" | В | 3,00 | | | 3,00 | | ОПК-4, ПК-4, ПК-5, УК-2, УК-4 |
| 3 | Научно-исследовательский семинар "Промышленная веб-разработка на React" | В | 3,00 | | | 3,00 | | ОПК-4, ПК-11, ПК-13, ПК-8, УК-2, УК-4 |
| 4 | Научно-исследовательский семинар "Разработка web-приложений на JavaScript" | В | 3,00 | | | 3,00 | | ОПК-2, ОПК-6, ПК-3, ПК-8, УК-4 |
| 5 | Научно-исследовательский семинар "Разработка кроссплатформенных облачных и мобильных приложений" | В | 3,00 | | | 3,00 | | ОПК-2, ОПК-8, ПК-12, ПК-9, УК-4 |
| | Научно-исследовательский семинар 4 курс | | 3,00 | | | | 3,00 | |
| 1 | Научно-исследовательский семинар "Дата-инжиниринг" | В | 3,00 | | | | 3,00 | ОПК-2, ОПК-8, ПК-4, ПК-8, УК-4 |
| 2 | Научно-исследовательский семинар "Алгоритмы роевого интеллекта" | В | 3,00 | | | | 3,00 | ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-7, УК-2 |
| 3 | Научно-исследовательский семинар "Практические методы повышения качества программного кода" | В | 3,00 | | | | 3,00 | ОПК-3, ПК-6, УК-2, УК-6 |
| 4 | Научно-исследовательский семинар "Промышленная инженерия программного обеспечения" | В | 3,00 | | | | 3,00 | ОПК-2, ПК-11, ПК-14, УК-2 |
| 5 | Научно-исследовательский семинар "Специальные главы стратегической аналитики для компьютерных игр" | В | 3,00 | | | | 3,00 | ОПК-2, ПК-9, УК-3 |
| | Вариативные дисциплины 4 курса | | 20,00 | | | | 20,00 | |
| | Дисциплины по компьютерным наукам по выбору | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| 1 | Разработка операционных систем | В | 10,00 | | | | 10,00 | ОПК-6, ПК-11, УК-2 |
| 2 | Управление информатизацией | В | 10,00 | | | | 10,00 | ОПК-2, ПК-7, УК-3 |
| 3 | Agile в корпоративной среде | В | 10,00 | | | | 10,00 | ОПК-6, ПК-8, УК-3 |
| 4 | Развитие навыков взаимодействия | В | 10,00 | | | | 10,00 | ОПК-2, ПК-12, УК-3 |
| 5 | Управление разработкой цифрового продукта | В | 10,00 | | | | 10,00 | ОПК-6, ПК-6, УК-3 |
| | Математические дисциплины по выбору | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| 1 | Математические методы обработки текстов | В | 10,00 | | | | 10,00 | ОПК-2, ПК-8, УК-3 |
| 2 | Управление качеством бизнес-приложений | В | 10,00 | | | | 10,00 | ОПК-2, ПК-6, УК-1, УК-3 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Теория массового обслуживания | В | 10,00 | | | | 10,00 | ОПК-8, ПК-2, УК-1 |
| 4 | Математические методы систем распределенного реестра | В | 10,00 | | | | 10,00 | ОПК-2, ОПК-8, ПК-11, ПК-7, ПК-9, УК-1 |
| 5 | Промышленное развертывание серверных приложений | В | 10,00 | | | | 10,00 | ОПК-2, ПК-12, УК-9 |
| | Вариативные дисциплины 3 курса | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| | Дисциплины по выбору 1 семестра | | 5,00 | | | 5,00 | | |
| 1 | Прикладные методы линейной алгебры | В | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-5, ПК-7, УК-3 |
| 2 | Промышленная iOS разработка | В | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-2, ПК-10, УК-2 |
| 3 | Проектирование и разработка смарт-контрактов для блокчейн платформ | В | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-2, ПК-5, УК-2 |
| 4 | Проектирование отказоустойчивых систем 1 | В | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-2, ПК-10, ПК-8, УК-3 |
| 5 | Нейронные сети в машинном обучении | В | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-2, ПК-10, ПК-8, УК-3 |
| | Дисциплины по выбору 2 семестра | | 5,00 | | | 5,00 | | |
| 1 | Кроссплатформенная разработка на Flutter | В | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-2, ПК-3, ПК-4, УК-1 |
| 2 | Проектирование и разработка децентрализованных приложений | В | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-4, УК-2 |
| 3 | Разработка интеллектуальных агентов компьютерных игр | В | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-2, ПК-10, ПК-8, УК-2 |
| 4 | Основы проектирования медицинских систем | В | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-2, ПК-10, ПК-6, УК-3 |
| 5 | Проектирование отказоустойчивых систем 2 | В | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-2, ПК-10, УК-2 |
| | Практический модуль (Практика) | | 40,00 | 3,00 | 8,00 | 8,00 | 21,00 | |
| | Фиксированный | | 32,00 | 3,00 | 8,00 | 8,00 | 13,00 | |
| 1 | Технологическая практика | О | 3,00 | | 3,00 | | | ОПК-2, ПК-4, УК-2 |
| 2 | Производственная практика | О | 3,00 | | | 3,00 | | ОПК-4, ПК-6, УК-2 |
| 3 | Курсовой проект 1 | О | 5,00 | | 5,00 | | | ОПК-4, ПК-5, УК-2 |
| 4 | Курсовой проект 2 | О | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-4, ПК-4, ПК-8, УК-2 |
| 5 | Преддипломная практика | О | 6,00 | | | | 6,00 | ОПК-2, ПК-6, ПК-8, УК-2 |
| 6 | Дипломное проектирование | О | 7,00 | | | | 7,00 | ОПК-6, ПК-2, ПК-8, УК-2 |
| 7 | Учебная практика | О | 3,00 | 3,00 | | | | ОПК-2, ПК-10, ПК-4, ПК-5, ПК-9, УК-2 |
| | Подготовка ВКР | | 8,00 | | | | 8,00 | |
| 1 | Подготовка выпускной квалификационной работы | О | 8,00 | | | | 8,00 | ОПК-2, ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-2 |
| | Модуль дисциплин общего цикла (ДОЦ) | | 14,00 | 10,00 | 1,00 | | 3,00 | |
| | Обязательные дисциплины ДОЦ | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| 1 | Безопасность жизнедеятельности | О | 1,00 | 1,00 | | | | ОПК-2, ПК-1, УК-11, УК-9 |
| 2 | Физическая культура | О | 1,00 | | 1,00 | | | ОПК-2, ПК-12, УК-7 |
| | Дополнительные дисциплины ДОЦ | | 12,00 | 9,00 | | | 3,00 | |
| 1 | История России | О | 4,00 | 4,00 | | | | ОПК-4, ПК-10, УК-10, УК-9 |
| 2 | Основы российской государственности | О | 2,00 | 2,00 | | | | ОПК-3, ПК-2, УК-10 |
| 3 | Право | О | 3,00 | | | | 3,00 | ОПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-7, УК-10, УК-11, УК-9 |
| 4 | Экономика | О | 3,00 | 3,00 | | | | ОПК-4, ПК-12, УК-9 |
| | Дополнительный модуль (Minor) | | 20,00 | | 10,00 | 10,00 | | |
| 1 | Minor | О | 20,00 | | 10,00 | 10,00 | | ОПК-2, ОПК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-8, УК-4 |
| | Модуль "Язык и коммуникация" (Язык и коммуникация) | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| | Экзамены | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| 1 | Независимый экзамен по английскому языку (преподается на иностранном языке) | О | | | | | | ОПК-4, ПК-11, УК-5 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Подготовка и защита Project Proposal по теме ВКР (преподается на иностранном языке) | О | 1,00 | | | | 1,00 | ОПК-2, ПК-10, УК-5 |
| 3 | Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс) (преподается на иностранном языке) | О | | | | | | ОПК-6, ПК-5, УК-2 |
| 4 | Независимый экзамен по русскому языку | О | | | | | | ОПК-2, ПК-8, УК-4 |
| | Дополнительные факультативные учебные дисциплины | | | | | | | |
| 1 | Академическое письмо на английском языке (преподается на иностранном языке) | Ф | 2,00 | | | | 2,00 | ОПК-2, ПК-5, УК-5 |
| 2 | Английский язык (преподается на иностранном языке) | Ф | 14,00 | 8,00 | 6,00 | | | ОПК-1, ПК-5, УК-8 |
| | Модуль культуры работы с данными (Data Culture) | | 6,00 | | | 6,00 | | |
| 1 | Независимый экзамен по цифровой грамотности | О | | | | | | ОПК-4, ПК-6, УК-8 |
| 2 | Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Продвинутый уровень | О | 1,00 | | | 1,00 | | ОПК-6, ПК-9, УК-2 |
| 3 | Математические методы анализа данных (преподается на иностранном языке) | О | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-6, ПК-2, ПК-8, УК-2 |
| 4 | Независимый экзамен по алгоритмическому мышлению и программированию. Продвинутый уровень | О | | | | | | ОПК-4, ПК-6, УК-4 |
| 5 | Внешний экзамен компетенций образовательной программы топ-уровня | О | | | | | | ОПК-4, ПК-6, УК-4 |
| | Модуль государственной итоговой аттестации (ГИА) | | 4,00 | | | | 4,00 | |
| | ВКР | | 4,00 | | | | 4,00 | |
| 1 | Защита выпускной квалификационной работы | О | 4,00 | | | | 4,00 | ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-6, ПК-9, УК-1, УК-3 |

***Учебный план согласован:***

| | | |
|---|---|---|
| Академический руководитель образовательной программы | Павлочев Н.А. | 17.03.2025 |
| Декан факультета | Аржанцев И.В. | 21.03.2025 |
| Руководитель Центра проектирования образовательных моделей | Лепешкин И.А. | 11.04.2025 |

Образовательная программа направлена на формирование и развитие следующих компетенций (результатов освоения):

| Код компетенции | Наименование компетенции |
|---|---|
| УК-1 | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. |
| УК-2 | Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. |
| УК-3 | Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. |
| УК-4 | Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). |

| | |
|---|---|
| УК-5 | Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. |
| УК-6 | Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. |
| УК-7 | Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. |
| УК-8 | Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов |
| УК-9 | Способен принимать экономически обоснованные решения в различных областях жизнедеятельности |
| УК-10 | Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности |
| УК-11 | Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сфере |
| ОПК-1 | Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности; |
| ОПК-2 | Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности; |
| ОПК-3 | Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; |
| ОПК-4 | Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; |
| ОПК-5 | Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем; |
| ОПК-6 | Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического использования, применять основы информатики и программирования к проектированию, конструированию и тестированию программных продуктов; |
| ОПК-7 | Способен применять в практической деятельности основные концепции, принципы, теории и факты, связанные с информатикой; |
| ОПК-8 | Способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. |
| ПК-1 | Владение классическими концепциями и моделями менеджмента в управлении проектами |
| ПК-2 | Владение методами контроля проекта и готовностью осуществлять контроль версий |
| ПК-3 | Способность оформления методических материалов и пособий по применению программных систем |

| | |
|---|---|
| ПК-4 | Готовность к использованию методов и инструментальных средств исследования объектов профессиональной деятельности |
| ПК-5 | Способность готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, публиковать результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях |
| ПК-6 | Владение навыками моделирования, анализа и использования формальных методов конструирования программного обеспечения |
| ПК-7 | Способность оценивать временную и емкостную сложность программного обеспечения |
| ПК-8 | Способность создавать программные интерфейсы |
| ПК-9 | Владение навыками использования операционных систем, сетевых технологий, средств разработки программного интерфейса, применения языков и методов формальных спецификаций, систем управления базами данных |
| ПК-10 | Владение навыками использования различных технологий разработки программного обеспечения |
| ПК-11 | Владение концепциями и атрибутами качества программного обеспечения (надежности, безопасности, удобства использования), в том числе роли людей, процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения качества |
| ПК-12 | Владение стандартами и моделями жизненного цикла |
| ПК-13 | Способность проводить обучение пользователей программных систем |
| ПК-14 | Способность составлять и оформлять методические материалы и пособия по изучению и применению программных систем |

* Вид дисциплины:

| | |
|---|---|
| Обязательный предмет | О |
| Предмет по выбору | В |
| Факультатив | Ф |